

Kurzfassung (Deutsch)

Kurzbeschreibung des Vorhabens in 5–8 Sätzen: Thema, Ziel, Methode, erwartete Ergebnisse.

Abstract (English)

Short summary in English (5–8 sentences): topic, objective, method, expected results.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung (Deutsch)	i
Abstract (English)	i
Abbildungsverzeichnis	iv
Tabellenverzeichnis	v
Abkürzungsverzeichnis	vi
1. Einleitung	1
1.1. Motivation und Relevanz	1
1.2. Zielsetzung und Abgrenzung	1
1.3. Forschungsfragen und Aufbau	1
2. Methodik	1
2.1. Design-Science-Ansatz	1
2.2. Erhebung des IST-Prozesses durch Experteninterview	1
2.3. Bewertungsmethodik: Kriterienliste und Nutzwertanalyse	1
3. Theoretische Grundlagen	1
3.1. Low-Code und Workflow-Systeme (BPM/BPA)	1
3.2. Kriterien für automationsgeeignete Prozesse	2
3.3. n8n: Architektur und Einsatzgebiete	2
3.4. Zapier als proprietäre Vergleichslösung	2
3.5. Bewertungs- und Vergleichskriterien	2
4. Analyse des Praxisfalls	2
4.1. Unternehmenskontext	2
4.2. Prozessabgrenzung und Begründung	3

4.3. Erhebung, Dokumentation und BPMN-Modellierung des IST-Prozesses	3
4.4. Schwachstellen und Anforderungen an den Soll-Prozess	3
5. Konzept	3
5.1. BPMN Soll-Modell	3
5.2. Lösungsarchitektur in n8n	3
5.3. Abgrenzung zur Zapier-Umsetzung	3
6. Umsetzung	4
6.1. Technisches Setup	4
6.2. Prototypische Umsetzung in n8n	4
6.3. Tests und Fehlerbehandlung	4
7. Evaluation	4
7.1. Evaluationsdesign	4
7.2. Ergebnisse der Bewertungskriterien	4
7.3. Nutzwertanalyse: Vergleich n8n und Zapier	4
7.4. Diskussion: Grenzen, Risiken und Übertragbarkeit	4
8. Fazit und Ausblick	5
8.1. Beantwortung der Forschungsfragen	5
8.2. Handlungshinweise für KKU	5
8.3. Ausblick	5
Literaturverzeichnis	6
A Anhang	12
Eidesstattliche Erklärung	13

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
BPMN	Business Process Model and Notation
BPA	Business Process Automation
KMU	Kleine und mittlere Unternehmen
RPA	Robotic Process Automation
WS	Workflow System

1. Einleitung

1.1. Motivation und Relevanz

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 0,75–1,0 Seiten.

1.2. Zielsetzung und Abgrenzung

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 0,75–1,0 Seiten.

1.3. Forschungsfragen und Aufbau

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 0,5–0,75 Seiten.

2. Methodik

2.1. Design-Science-Ansatz

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

2.2. Erhebung des IST-Prozesses durch Experteninterview

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

2.3. Bewertungsmethodik: Kriterienliste und Nutzwertanalyse

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,5–2,0 Seiten.

3. Theoretische Grundlagen

3.1. Low-Code und Workflow-Systeme (BPM/BPA)

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,5–2,0 Seiten.

3.2. Kriterien für automationsgeeignete Prozesse

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

3.3. n8n: Architektur und Einsatzgebiete

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

3.4. Zapier als proprietäre Vergleichslösung

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

3.5. Bewertungs- und Vergleichskriterien

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,5–2,0 Seiten.

4. Analyse des Praxisfalls

4.1. Unternehmenskontext

Das betrachtete Handwerksunternehmen hat weniger als zehn Mitarbeiter*innen und möchte den Bestellprozess in der Materialbeschaffung künftig weitgehend automatisieren. Der Untersuchungsbereich dieser Arbeit umfasst den Prozess von der Bedarfsmeldung auf Basis der Stückliste über die Materialsuche und die Anfrage möglicher Mengenrabatte bis zur Bestellfreigabe. Derzeit werden diese Schritte von dem verantwortlichen Geschäftsinhaber überwiegend manuell und mit hohem Zeitaufwand durchgeführt. Zur Erhebung des IST-Prozesses wird ein leitfadengestütztes Experteninterview eingesetzt. Ziel ist es, Schwachstellen, Medienbrüche und zeitintensive Teilschritte systematisch zu erfassen, um darauf aufbauend einen automatisierten Soll-Prozess zu entwickeln. n8n wird dabei als aus der SOLL-Modellierung abgeleitete Arbeitshypothese behandelt; der dokumentationsbasierte Vergleich mit Zapier prüft explizit, ob diese Vorauswahl gegenüber einer proprietären Referenzlösung Bestand hat. Der Vergleich mit Zapier erfolgt in dieser Arbeit nicht auf Basis einer prototypischen Implementierung, sondern auf Grundlage von Literatur, Herstellerdokumentation

und dokumentierten Praxisberichten. Dadurch wird kein vollsymmetrischer Implementierungsvergleich angestrebt, sondern eine theoriebasierte Einordnung von Zapier gegenüber der praktisch erprobten Lösung n8n.

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

4.2. Prozessabgrenzung und Begründung

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 0,75–1,25 Seiten.

4.3. Erhebung, Dokumentation und BPMN-Modellierung des IST-Prozesses

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 2,0–3,0 Seiten.

4.4. Schwachstellen und Anforderungen an den Soll-Prozess

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 2,0–3,0 Seiten.

5. Konzept

5.1. BPMN Soll-Modell

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,5–2,0 Seiten.

5.2. Lösungsarchitektur in n8n

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

5.3. Abgrenzung zur Zapier-Umsetzung

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 0,75–1,0 Seiten.

6. Umsetzung

6.1. Technisches Setup

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 0,75–1,25 Seiten.

6.2. Prototypische Umsetzung in n8n

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 2,0–3,0 Seiten.

6.3. Tests und Fehlerbehandlung

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,5–2,0 Seiten.

7. Evaluation

7.1. Evaluationsdesign

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

7.2. Ergebnisse der Bewertungskriterien

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 2,0–3,0 Seiten.

7.3. Nutzwertanalyse: Vergleich n8n und Zapier

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,5–2,0 Seiten.

7.4. Diskussion: Grenzen, Risiken und Übertragbarkeit

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

8. Fazit und Ausblick

8.1. Beantwortung der Forschungsfragen

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

8.2. Handlungshinweise für KKV

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 0,75–1,0 Seiten.

8.3. Ausblick

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 0,5–0,75 Seiten.

Literaturverzeichnis

- Aalst, Wil M. P. van der, Martin Bichler, and Armin Heinzl (Aug. 1, 2018). “Robotic Process Automation”. In: *Bus Inf Syst Eng* 60.4, pp. 269–272. ISSN: 1867-0202. DOI: 10.1007/s12599-018-0542-4. URL: <https://doi.org/10.1007/s12599-018-0542-4> (visited on 02/21/2026).
- Abendroth, Adrian and Benedict Bender (Oct. 1, 2024). “Ein Werkzeug zur Analyse von Komplexität von Low-Code und No-Code Add-ons: Ein Design Science Ansatz”. In: *HMD* 61.5, pp. 1180–1212. ISSN: 2198-2775. DOI: 10.1365/s40702-024-01109-9. URL: <https://doi.org/10.1365/s40702-024-01109-9> (visited on 02/21/2026).
- Ali, Mohammad Asif (Nov. 22, 2024). “Unlocking AI for Smarter Processes with Intelligent Process Automation”. In: *Software Studies* 11.2, pp. 25–33. DOI: 10.5923/j.se.20241102.03.
- Amir, Ahmed Raza and Syed Muhammad Atif (Feb. 1, 2026). *Evaluating Workflow Automation Efficiency Using n8n: A Small-Scale Business Case Study*. arXiv.org. URL: <https://arxiv.org/abs/2602.01311v1> (visited on 02/21/2026).
- Arnaz, Ricky and Muslim Efendi Harahap (July 28, 2021). “Analysis of Implementation of Robotic Process Automation: A Case Study in PT X”. In: Business Innovation and Engineering Conference 2020 (BIEC 2020). Atlantis Press, pp. 61–64. ISBN: 978-94-6239-409-4. DOI: 10.2991/aebmr.k.210727.011. URL: <https://www.atlantispress.com/proceedings/biec-20/125959167> (visited on 02/21/2026).
- Asatiani, Aleksandre, Olli Copeland, and Esko Penttinen (Jan. 1, 2023). “Deciding on the robotic process automation operating model: A checklist for RPA managers”. In: *Business Horizons* 66.1, pp. 109–121. ISSN: 0007-6813. DOI: 10.1016/j.bushor.2022.03.004. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681322000246> (visited on 02/21/2026).
- Asatiani, Aleksandre and Esko Penttinen (May 24, 2016). “Turning robotic process automation into commercial success – Case OpusCapita”. In: *Journal of Information Technology Teaching Cases* 6. DOI: 10.1057/jittc.2016.5.
- Aslanova, I. V. and A. I. Kulichkina (May 5, 2020). “Digital Maturity: Definition and Model”. In: 2nd International Scientific and Practical Conference “Modern Management Trends and the Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth” (MTDE 2020). Atlantis Press, pp. 443–449. ISBN: 978-94-6252-962-5. DOI: 10.2991/aebmr.k.200502.073. URL: <https://www.atlantispress.com/proceedings/mtde-20/125939845> (visited on 03/21/2026).

- Beuchel, Sebastian, Louisa Jantos, and Lukas Meub (2024). *Digitalisierung im Handwerk zwischen Zettelwirtschaft und KI: Eine Status Quo-Analyse*. Vol. 23. ifh Forschungsbericht. Göttingen: Volkswirtschaftliches Institut für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen. DOI: 10.47952/gro-publ-220. URL: <https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?gro-2/142954> (visited on 02/21/2026).
- Bitkowska, Agnieszka (2019). “Business Process Management vs Modeling of the Process of Knowledge Management in Contemporary Enterprises”. In: *Business Process Management: Blockchain and Central and Eastern Europe Forum*. Ed. by Claudio Di Ciccio et al. Cham: Springer International Publishing, pp. 319–323. ISBN: 978-3-030-30429-4. DOI: 10.1007/978-3-030-30429-4_22.
- Brettschneider, Jennifer (Dec. 1, 2020). “Bewertung der Einsatzpotenziale und Risiken von Robotic Process Automation”. In: *HMD* 57.6, pp. 1097–1110. ISSN: 2198-2775. DOI: 10.1365/s40702-020-00621-y. URL: <https://doi.org/10.1365/s40702-020-00621-y> (visited on 02/21/2026).
- Choi, Daehyoun, Hind R’bigui, and Chiwoon Cho (Aug. 11, 2021). “Candidate Digital Tasks Selection Methodology for Automation with Robotic Process Automation”. In: *Sustainability* 13. DOI: 10.3390/su13168980.
- Cunha, Lilian (May 28, 2025). “ACCOUNTING AUTOMATION WITH N8N: POSSIBILITIES, LIMITS, AND IMPACTS FOR SMALL BUSINESSES”. In: *Revista ft* 29, pp. 22–23. DOI: 10.69849/revistaft/dt10202505281222.
- D’Onofrio, Sara and Stefan Meinhardt (Dec. 1, 2020). “Robotik in der Wirtschaftsinformatik”. In: *HMD* 57.6, pp. 1088–1096. ISSN: 2198-2775. DOI: 10.1365/s40702-020-00686-9. URL: <https://doi.org/10.1365/s40702-020-00686-9> (visited on 02/21/2026).
- Edjekoomhene, Jeff Nkatiah (Apr. 15, 2024). “Entwicklung eines maßgeschneiderten Konnektors zur Integration einer spezifischen Anwendung in eine integration Plattform as a Service”. Bachelorarbeit. Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. URL: <https://opus4.kobv.de/opus4-htw/frontdoor/index/index/docId/2060> (visited on 02/24/2026).
- Enríquez, J. G. et al. (2020). “Robotic Process Automation: A Scientific and Industrial Systematic Mapping Study”. In: *IEEE Access* 8, pp. 39113–39129. ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2974934. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9001110> (visited on 02/21/2026).
- Flehsig, Christian, Franziska Anslinger, and Rainer Lasch (Jan. 1, 2022). “Robotic Process Automation in purchasing and supply management: A multiple case study on potentials, barriers, and implementation”. In: *Journal of Purchasing and Supply*

- Management* 28.1, p. 100718. ISSN: 1478-4092. DOI: 10.1016/j.pursup.2021.100718. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409221000522> (visited on 02/21/2026).
- Hepp, Anna Magdalena and Andrea Haubner (2021). *The Adoption and Routinization of Digital Procurement in the German Construction Industry – An Empirical Study*. Arbeitspapier 10. München: Ludwig-Fröhler-Institut für Handwerkswissenschaften (LFI). URL: https://lfi-muenchen.de/wp-content/uploads/2021/02/LFI-Working-Paper-No.-10__Anna-Hepp__Andrea-Haubner-2021__the-adoption-and-routinization-of-digital-procurement-in-the-german-construction-industry__LFI-working-papers-no-10.pdf.
- Herm, Lukas-Valentin et al. (Mar. 1, 2023). “A framework for implementing robotic process automation projects”. In: *Inf Syst E-Bus Manage* 21.1, pp. 1–35. ISSN: 1617-9854. DOI: 10.1007/s10257-022-00553-8. URL: <https://doi.org/10.1007/s10257-022-00553-8> (visited on 02/21/2026).
- Hermann, Kathrin, Roman Stoi, and Björn Wolf (Jan. 1, 2018). “Robotic Process Automation im Finance & Controlling der MANN+HUMMEL Gruppe”. In: *Controlling* 30, pp. 28–34. DOI: 10.15358/0935-0381-2018-3-28.
- Hevner, Alan R. et al. (Mar. 1, 2004). “Design Science in Information Systems Research”. In: *Management Information Systems Quarterly* 28.1, pp. 75–105. ISSN: 0276-7783. DOI: 10.2307/25148625.
- Hindel, Julia, Lena Cabrera, and Matthias Stierle (Mar. 9, 2020). “Robotic Process Automation: Hype or Hope?” In: pp. 1750–1762. ISBN: 978-3-95545-335-0. DOI: 10.30844/wi_2020_r6-hindel.
- Hüller, Lukas et al. (2021). “Ark Automate – an Open-Source Platform for Robotic Process Automation”. In: *Proceedings of the BPM 2021 Demo and Industry Forum co-located with the 19th International Conference on Business Process Management (BPM 2021)*. CEUR-WS, pp. 126–130. URL: https://ceur-ws.org/Vol-2973/paper_275.pdf.
- Jędrzejczyk, Waldemar (Jan. 1, 2021). “Managing Customer Relations and Value in Organizations with the Use of IT Tools: Customer Segmentation on the Market of Eco-Innovative Services”. In: *Procedia Computer Science*. Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 25th International Conference KES2021 192, pp. 2816–2825. ISSN: 1877-0509. DOI: 10.1016/j.procs.2021.09.052. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921017890> (visited on 02/21/2026).

- Koç, Hasan, Wilhelm Weisweber, and Marcus Lüttke (Oct. 1, 2021). “Robotic Process Automation und Digitale Service-Transformation bei der DRV”. In: *HMD* 58.5, pp. 1230–1243. ISSN: 2198-2775. DOI: 10.1365/s40702-021-00760-w. URL: <https://doi.org/10.1365/s40702-021-00760-w> (visited on 02/21/2026).
- Kreuzwieser, Simon, Andreas Kimmig, and Jivka Ovtcharova (Oct. 30, 2021). “Robotic Process Automation: A Case Study in Quality Management at Mercedes-Benz AG”. In: *American Journal of Intelligent Systems* 11, pp. 8–13. DOI: 10.5923/j.ajis.20211101.02.
- Microsoft (2026). *Power Automate – Preise / Microsoft Power Platform*. URL: <https://www.microsoft.com/de-de/power-platform/products/power-automate/pricing> (visited on 02/21/2026).
- Mischke, Jonas (2026). *Prozessautomatisierung mit n8n: Chancen, Praxisbeispiele und Zukunftstrends*. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/prozessautomatisierung-mit-n8n-chancen-und-jonas-mischke-0xmle/> (visited on 02/24/2026).
- Moreira, Silvia, Henrique S. Mamede, and Arnaldo Santos (2024). “Business Process Automation in SMEs: A Systematic Literature Review”. In: *IEEE Access* 12, pp. 75832–75864. ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3406548. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10540093> (visited on 02/21/2026).
- Moreira, Sílvia, Henrique S. Mamede, and Arnaldo Santos (2023). “Business Process Automation in SMEs”. In: *Information Systems*. Ed. by Maria Papadaki et al. Cham: Springer Nature Switzerland, pp. 426–437. ISBN: 978-3-031-30694-5. DOI: 10.1007/978-3-031-30694-5_31.
- Moreira, Silvia, Henrique S. Mamede, and Arnaldo Santos (June 1, 2025). “Methodology for Business Process Automation in SMEs: From Requirements Analysis to Practical Demonstration”. In: *Emerging Science Journal* 9, pp. 1561–1590. DOI: 10.28991/ESJ-2025-09-03-022.
- Mostaquim, Md Ekramul (Nov. 20, 2022). “Study on open source tool for robotic process automation (RPA) with respect to commercial software for small and medium sized enterprises (SMEs) in logistics field”. Masterarbeit. Technische Hochschule Ingolstadt. URL: <https://opus4.kobv.de/opus4-haw/frontdoor/index/index/docId/3578> (visited on 02/24/2026).
- Mukherjee, Apratim (Aug. 1, 2021). “Robotic process automation with Blue Prism to optimize inventory management”. Masterarbeit. Technische Hochschule Ingolstadt. URL: <https://opus4.kobv.de/opus4-haw/frontdoor/index/index/docId/3661> (visited on 02/24/2026).

- n8n.io (2026). *n8n vs Zapier – Which is right for you?* URL: <https://n8n.io/vs/zapier/> (visited on 03/05/2026).
- Ng, Kam K. H. et al. (Jan. 1, 2021). “A systematic literature review on intelligent automation: Aligning concepts from theory, practice, and future perspectives”. In: *Advanced Engineering Informatics* 47, p. 101246. ISSN: 1474-0346. DOI: 10.1016/j.aei.2021.101246. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147403462100001X> (visited on 02/21/2026).
- Niebel, Thomas (Apr. 1, 2018). “ICT and economic growth – Comparing developing, emerging and developed countries”. In: *World Development* 104, pp. 197–211. ISSN: 0305-750X. DOI: 10.1016/j.worlddev.2017.11.024. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17303868> (visited on 03/21/2026).
- OECD (Feb. 3, 2021). “The Digital Transformation of SMEs”. In: *OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship*. DOI: 10.1787/bdb9256a-en. URL: https://www.oecd.org/en/publications/the-digital-transformation-of-smes_bdb9256a-en.html (visited on 02/21/2026).
- Okoye, Innocent Mmaduabuchi (July 4, 2022). “Integrating UiPath Automation Hub and Net Present Value Method in Assessing Robotic Process Automation Project for Small and Medium-sized Enterprise”. Betreuer: Prof. Dr. Bernhard Axmann; Zweitprüfer: Prof. Dr. Martin Bednarz; Faculty of Industrial Engineering, Master of Automotive Production Engineering. Masterarbeit. Technische Hochschule Ingolstadt.
- Ozman, Firoz Mohammed (2025). “A systematic literature review on current developments of low code-no code solutions in the IT sector”. In: *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences* 14.3, pp. 162–169. ISSN: 2582-8266. DOI: 10.30574/wjaets.2025.14.3.0072. URL: <https://wjaets.com/content/systematic-literature-review-current-developments-low-code-no-code-solutions-it-sector> (visited on 02/24/2026).
- Pawar, Saurabh (2025). “A Practical Evaluation of Self-Hosted n8n for Secure and Scalable Workflow Automation”. In: *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)* 9.6. DOI: 10.55041/ijsrem50302. URL: <https://ijsrem.com/download/a-practical-evaluation-of-self-hosted-n8n-for-secure-and-scalable-workflow-automation/>.
- Peppers, Ken et al. (Jan. 1, 2007). “A design science research methodology for information systems research”. In: *Journal of Management Information Systems* 24, pp. 45–77.

- Santos, Simão, Vitor Santos, and Henrique S. Mamede (Jan. 2025). “Rebooting Procurement Processes: Leveraging the Synergy of RPA and BPM for Optimized Efficiency”. In: *Electronics* 14.13, p. 2694. ISSN: 2079-9292. DOI: 10.3390/electronics14132694. URL: <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/13/2694> (visited on 02/21/2026).
- Sobczak, Andrzej (June 30, 2021). “Robotic Process Automation implementation, deployment approaches and success factors – an empirical study”. In: *JESI* 8.4, pp. 122–147. ISSN: 2345-0282. DOI: 10.9770/jesi.2021.8.4(7). URL: <https://jssidoi.org/jesi/article/813> (visited on 02/21/2026).
- (Jan. 2022). “Robotic Process Automation as a Digital Transformation Tool for Increasing Organizational Resilience in Polish Enterprises”. In: *Sustainability* 14.3, p. 1333. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su14031333. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1333> (visited on 02/21/2026).
- Stravinskienė, Inga and Dalius Serafinas (Oct. 8, 2021). “Process Management and Robotic Process Automation: The Insights from Systematic Literature Review”. In: *MOSR* 85.1, pp. 87–106. ISSN: 2335-8750, 1392-1142. DOI: 10.1515/mosr-2021-0006. URL: <https://reference-global.com/article/10.1515/mosr-2021-0006> (visited on 02/21/2026).
- Syed, Rehan et al. (Feb. 1, 2020). “Robotic Process Automation: Contemporary themes and challenges”. In: *Computers in Industry* 115, p. 103162. ISSN: 0166-3615. DOI: 10.1016/j.compind.2019.103162. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361519304609> (visited on 02/21/2026).
- Van Looy, Amy and Joachim Van den Bergh (Dec. 1, 2018). “The Effect of Organization Size and Sector on Adopting Business Process Management”. In: *Bus Inf Syst Eng* 60.6, pp. 479–491. ISSN: 1867-0202. DOI: 10.1007/s12599-017-0491-3. URL: <https://doi.org/10.1007/s12599-017-0491-3> (visited on 02/21/2026).
- Venkiteela, Padmanabham (Dec. 1, 2025). “n8n: An Open-Source Workflow Automation Platform for Enterprise Integration and AI-Driven Orchestration”. In: *International Journal of Computer Applications* 187, p. 11. DOI: 10.5120/ijca2025926031.
- Viale, Laurence and Dorsaf Zouari (July 2, 2020). “Impact of digitalization on procurement: the case of robotic process automation”. In: *Supply Chain Forum: An International Journal* 21.3. eprint: <https://doi.org/10.1080/16258312.2020.1776089>, pp. 185–195. ISSN: 1625-8312. DOI: 10.1080/16258312.2020.1776089. URL: <https://doi.org/10.1080/16258312.2020.1776089> (visited on 02/21/2026).
- Vishwakarma, Vipin Kumar (Nov. 30, 2025). “Designing Agent-Native Automation in n8n: A Scalable Framework Integrating AI Agents, Multi-Agent Systems,

- and Retrieval-Augmented Generation”. In: *IJRASET* 13.11, pp. 1044–1054. ISSN: 23219653. DOI: 10.22214/ijraset.2025.75231. URL: <https://www.ijraset.com/best-journal/designing-agentnative-automation-in-n8n-a-scalable-framework-integrating-ai-agents-multiagent-systems-and-retrieval-augmented-generation-148> (visited on 02/24/2026).
- Vollenberg, Carolin et al. (Oct. 1, 2021). “Die Entwicklungsbeschleunigung von Robotic Process Automation Lösungen – Fallstudie einer deutschen Gesundheitsbehörde”. In: *HMD* 58.5, pp. 1244–1263. ISSN: 2198-2775. DOI: 10.1365/s40702-021-00764-6. URL: <https://doi.org/10.1365/s40702-021-00764-6> (visited on 02/21/2026).
- Wali, Muhammad, Nasir Nasir, and Taufiq Iqbal (June 30, 2025). “Implementing Workflow Automation with N8N to Enhance Operational Efficiency and Performance in the Sharia Cooperative of Bank Indonesia, Aceh Province”. In: *Journal Digital Technology Trend* 4, pp. 36–47. DOI: 10.56347/jdtt.v4i1.341.
- Wellmann, Christian et al. (2020). “A Framework to Evaluate the Viability of Robotic Process Automation for Business Process Activities”. In: *Business Process Management: Blockchain and Robotic Process Automation Forum*. Ed. by Aleksandre Asatiani et al. Cham: Springer International Publishing, pp. 200–214. ISBN: 978-3-030-58779-6. DOI: 10.1007/978-3-030-58779-6_14.
- Wewerka, Judith and Manfred Reichert (Feb. 1, 2023). “Robotic process automation - a systematic mapping study and classification framework”. In: *Enterprise Information Systems* 17.2. _eprint: <https://doi.org/10.1080/17517575.2021.1986862>, p. 1986862. ISSN: 1751-7575. DOI: 10.1080/17517575.2021.1986862. URL: <https://doi.org/10.1080/17517575.2021.1986862> (visited on 02/21/2026).
- Zaoui, Fadwa and Nissrine Souissi (Jan. 1, 2020). “Roadmap for digital transformation: A literature review”. In: *Procedia Computer Science*. The 17th International Conference on Mobile Systems and Pervasive Computing (MobiSPC), The 15th International Conference on Future Networks and Communications (FNC), The 10th International Conference on Sustainable Energy Information Technology 175, pp. 621–628. ISSN: 1877-0509. DOI: 10.1016/j.procs.2020.07.090. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050920317907> (visited on 02/21/2026).

A Anhang

Platzhalter für ergänzende Materialien (z. B. BPMN-Modelle, Screenshots, Tabellen).

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne unzulässige Hilfe angefertigt habe. Alle verwendeten Quellen und Hilfsmittel sind vollständig und korrekt angegeben.